

材料力学实验

弯曲梁的应力 测量与分析

清华大学航天航空学院
材料力学实验室

弯曲梁实验课安排

- ◆ 弯曲梁实验为动手操作能力重点课堂考核实验，同学们签到后开始实验（注意：60分钟左右完成）。
- ◆ 同学认真阅读以下“预习内容”，到实验室签到并自行完成两种弯曲梁的应变分布测试。
- ◆ 实验前不讲解PPT，实验后，老师集中讲解“实验分析”部分，带领同学一起分析、讨论数据。

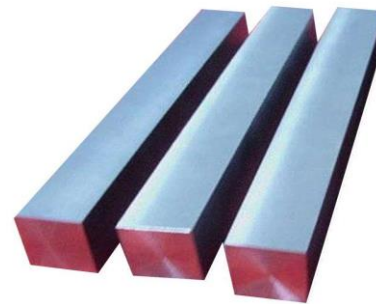
内容提纲

1. 预习内容
2. 实验分析
3. 报告要求

实验目的

1. 用电测法测定多种弯曲梁的应力分布规律。
2. 学习如何根据测试结果建立力学计算模型。
3. 通过实验和理论分析，了解不同材料、不同约束条件对组合梁的内力及应力分布规律的影响。
4. 比较不同形式的弯曲梁的承载能力。

工程实例：变截面梁



方钢



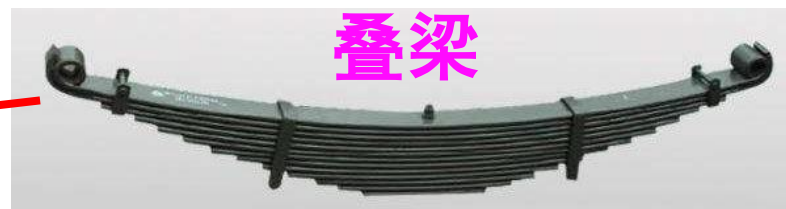
工字钢



槽钢

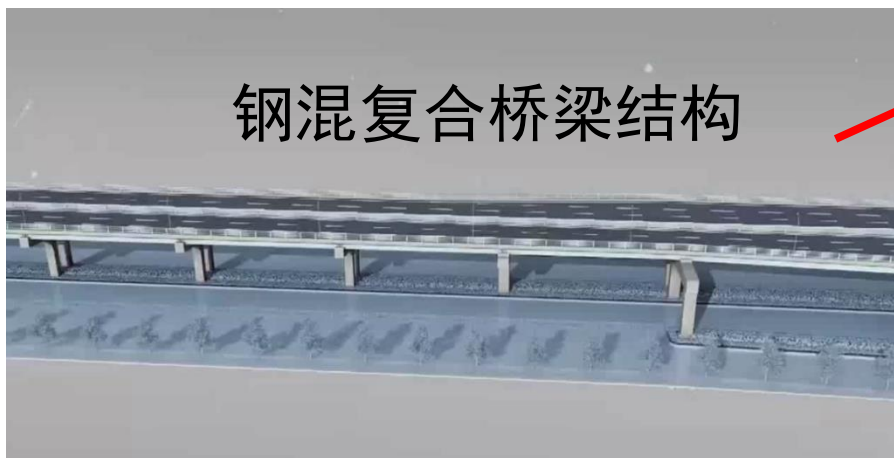


工程实例：复合梁

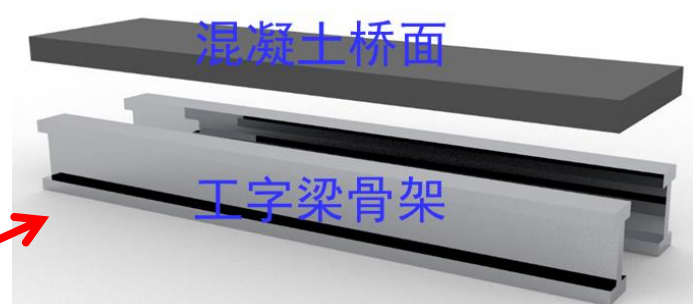


叠梁

汽车钢板弹簧



钢混复合桥梁结构



混凝土桥面

工字梁骨架

完全固接



局部铆接



粘接梁



楔块梁

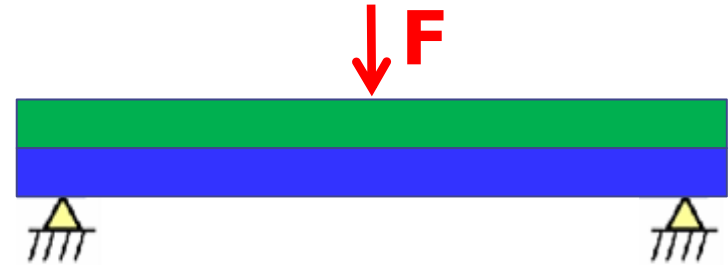
工程很多场合采用复合梁结构用于承载，研究复合梁应力特征，对结构设计具有重要意义

加载条件

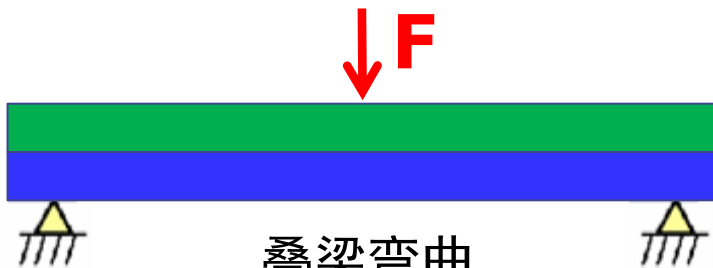
加载条件：两端简支，中点施加集中力



整梁弯曲（变截面）



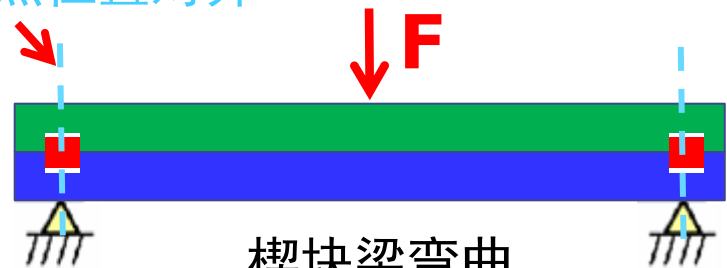
粘接梁弯曲（界面粘合）



叠梁弯曲

（界面无约束楔块不起作用）

约束与支点位置对齐



楔块梁弯曲

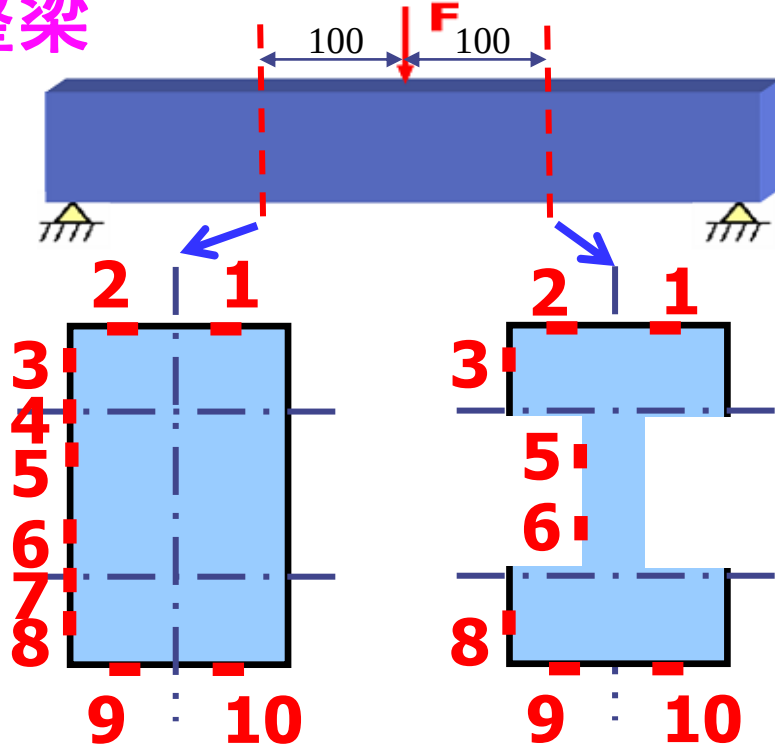
（楔块起约束作用）

思考：1) 加载过程中，叠梁和楔块梁的主要差别是什么？

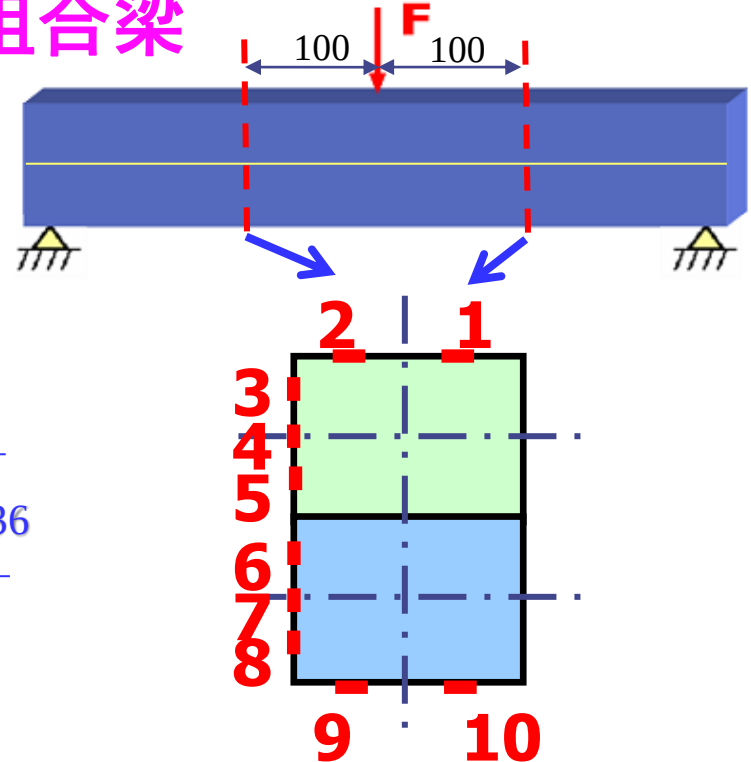
2) 与整梁相比，各种组合梁弯曲应变分布会有什么不同？

试件尺寸

整梁



组合梁



- ◆ 整梁高度为56mm，宽度为25mm；工字梁尺寸如图所示。
- ◆ 组合梁的上、下梁高度各为28mm，宽度为25mm
- ◆ 贴片截面到加载中线距离100mm
- ◆ 上、下梁侧边各贴3枚应变片，贴在高度4等分点上，侧边相邻片间距为7mm；整梁的贴片位置与组合梁一一对应，工字梁无4号、7号测点。

实验要求

弯曲梁种类：

- (1) 整梁：矩形截面、工字形截面
- (2) 界面粘接组合梁：钢-铝粘接梁
- (3) 钢钢组合梁：钢-钢叠梁、钢-钢楔块梁
- (4) 钢铝组合梁：钢-铝叠梁、钢-铝楔块梁

要求同学测试其中2种形式的梁, 根据实验室摆放情况, 同学可以选择以下几种组合进行测试：

- (a) 整梁和粘接梁测试：矩形截面梁、钢-铝粘接梁
- (b) 整梁和粘接梁测试：工字形截面梁、钢-铝粘接梁
- (c) 钢钢组合梁测试：钢-钢叠梁、钢-钢楔块梁
- (d) 钢铝组合梁测试：钢-铝叠梁、钢-铝楔块梁

每一种组合难易程度有一点区别, 早到的同学优先选择
(本实验不按签到序号就坐)

试验机上摆放弯曲梁种类

(a) 整梁和粘接梁测试：

矩形截面梁、钢-铝粘接梁

(b) 整梁和粘接梁测试：

工字形截面梁、钢-铝粘接梁

(c) 钢钢组合梁测试：

钢-钢叠梁、钢-钢楔块梁

(d) 钢铝组合梁测试：

钢-铝叠梁、钢-铝楔块梁

1号试验机： (a) 组, (b) 组

2号试验机： (c) 组, (c) 组

3号试验机： (d) 组, (d) 组

4号试验机： (d) 组, (d) 组

5号试验机： (c) 组, (c) 组

6号试验机： (c) 组, (c) 组

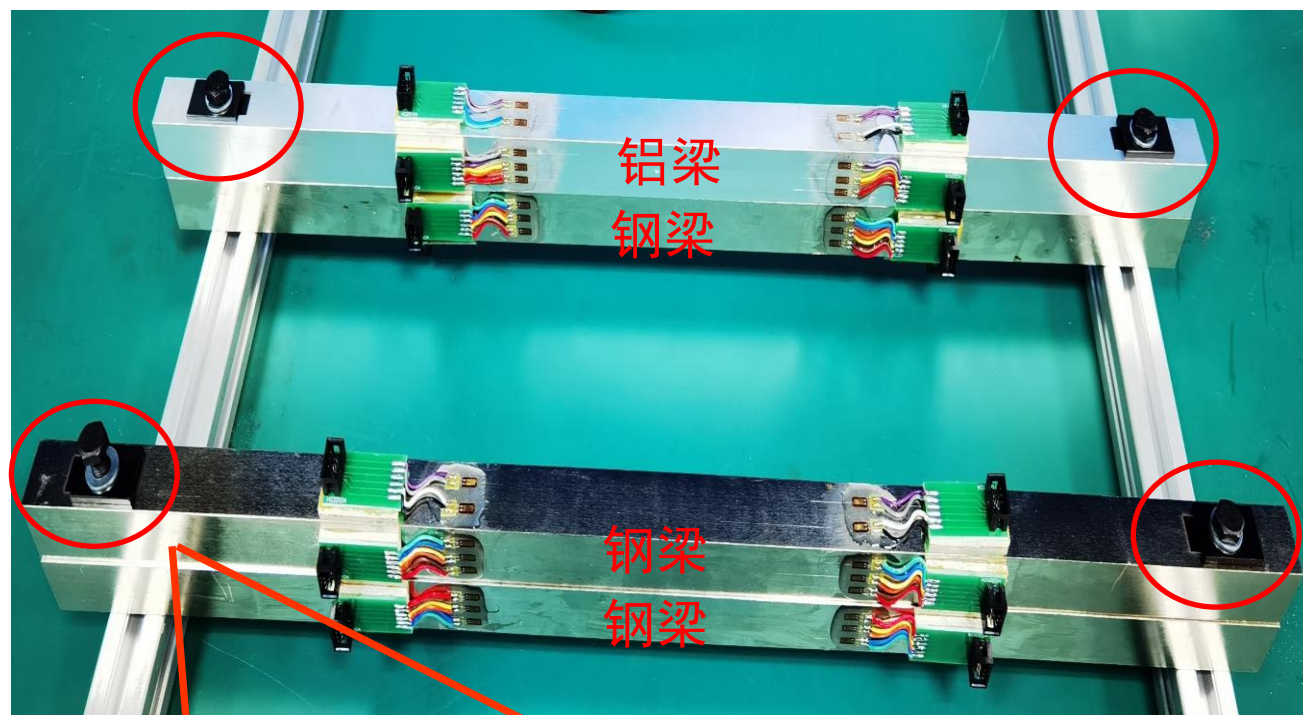
7号试验机： (a) 组, (b) 组

8号试验机： (d) 组, (d) 组

9号试验机： (c) 组, (c) 组

10号试验机： (c) 组, (c) 组

叠梁和楔块梁的变换调节



钢-铝

钢-钢



销孔



宽度可调楔块

(1) 顺时针旋转螺钉，下半楔块沿斜面向上滑动，宽度增加，锁紧销孔，实现对上下梁销孔的位置约束。

(2) 逆时针旋转螺钉，下半楔块沿斜面向下滑动，宽度减小，在销孔位置上下梁无相互约束。

实验设备



1. 电子万能试验机

2. 应变仪



UCAM-65C M14

3. 游标卡尺

4. 钢板尺

原始数据

◆ 弯曲梁的几何尺寸 b 、 h 、 L 、 l （名义尺寸）

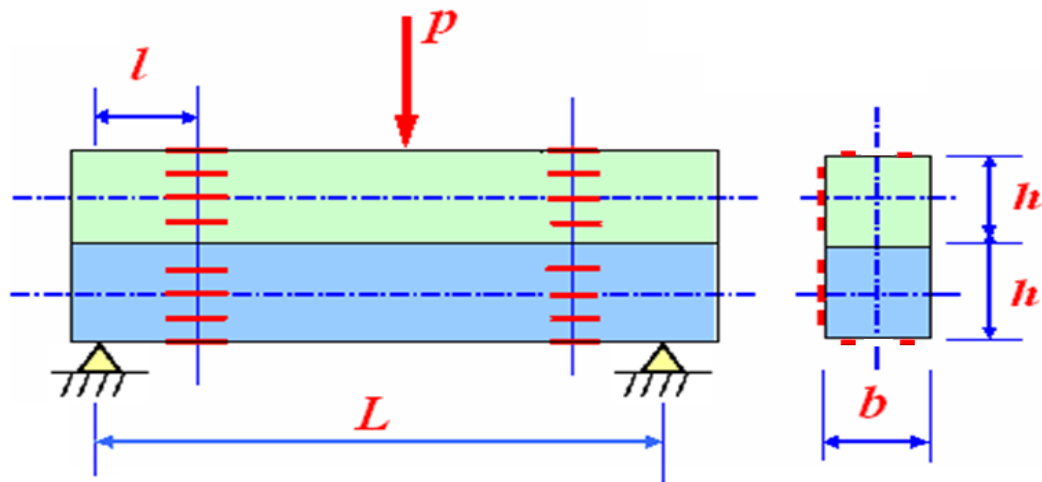
$b=25\text{mm}$, $2h=56\text{mm}$,

规格1:

$L=575\text{mm}$, $l=187.5\text{mm}$

规格2:

$L=475\text{mm}$, $l=137.5\text{mm}$



◆ 钢弹性模量 E : 206 GPa

◆ 铝弹性模量 E : 70 GPa

◆ 电阻片灵敏系数: 2.08

◆ 叠梁初载 $F_0 = 500\text{N}$, 末载 $F_n = 5500\text{N}$

◆ 楔块梁初载 $F_0 = 3000\text{N}$, 末载 $F_n = 8000\text{N}$

实验应力计算: $\sigma = E\varepsilon$

实验步骤

➤ 签到后自由选坐

➤ 就坐后按预习要求开始自己做实验

1. 摆放试件：

(a) 摆放整梁/粘接梁，调整试件 中心线对准试验机压头，跨距按575mm对称摆放

(b) 摆放钢钢或钢铝组合梁。调整试件 中心线对准试验机压头，调整支座对齐楔块螺钉正下方。

2. 检查梁的前后左右均关于力加载点对称。对称无误，预加载至0.3KN~0.5KN。

3. 用钢板尺精确测量跨距 L 、贴片截面到支座的距离 l ，用游标卡尺测量尺寸 b 、 $2h$ (个别梁因无法测量 $2h$ 已经标注在梁上)。默认梁侧面的应变片按 $h/4$ 分布。

4. 采用单臂测量，将被测截面10个应变测点（工字形截面8个测点）连接到应变仪对应测量通道。

5. 加载方式：

1) 施加至初载0.5KN，应变仪调零。

2) 加载至末载5.5KN，采集应变读数。

3) 卸载到初载0.5KN，重复1)、2)过程，完成第二次测试。若两次实验数据误差5%则数据有效。将2组有效数据平均、取整数后用于分享讨论。

要求：a) 做整梁/粘接梁的同学，将整梁测试得到2组重复性好的有效数据，之后在保证跨距不变的情况下，把粘接梁摆放到试验机上测试得到2组重复性好的有效数据。

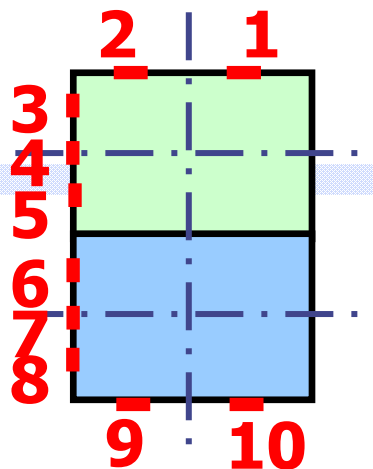
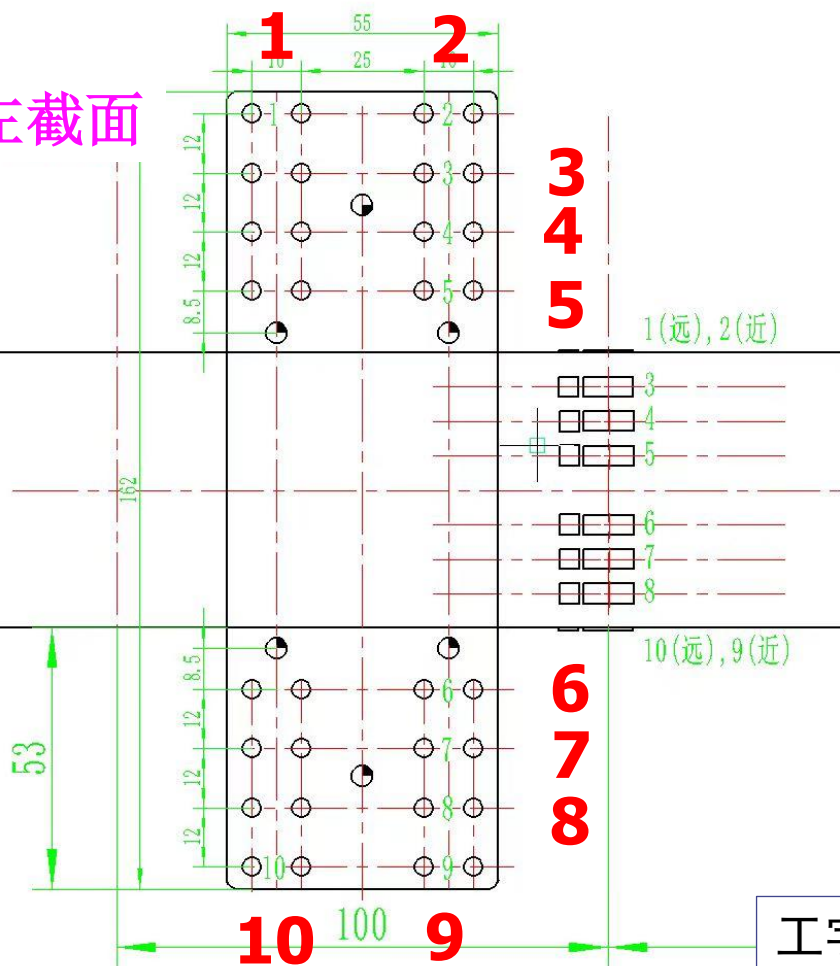
b) 做组合梁的同学，在确认楔块螺钉提起无约束的状态下测试得到2组重复性好的有效数据，再用扳手拧紧楔块螺钉再测试得到另外2组重复性好的有效数据。

➤ 清除以前同学的应变测试数据：

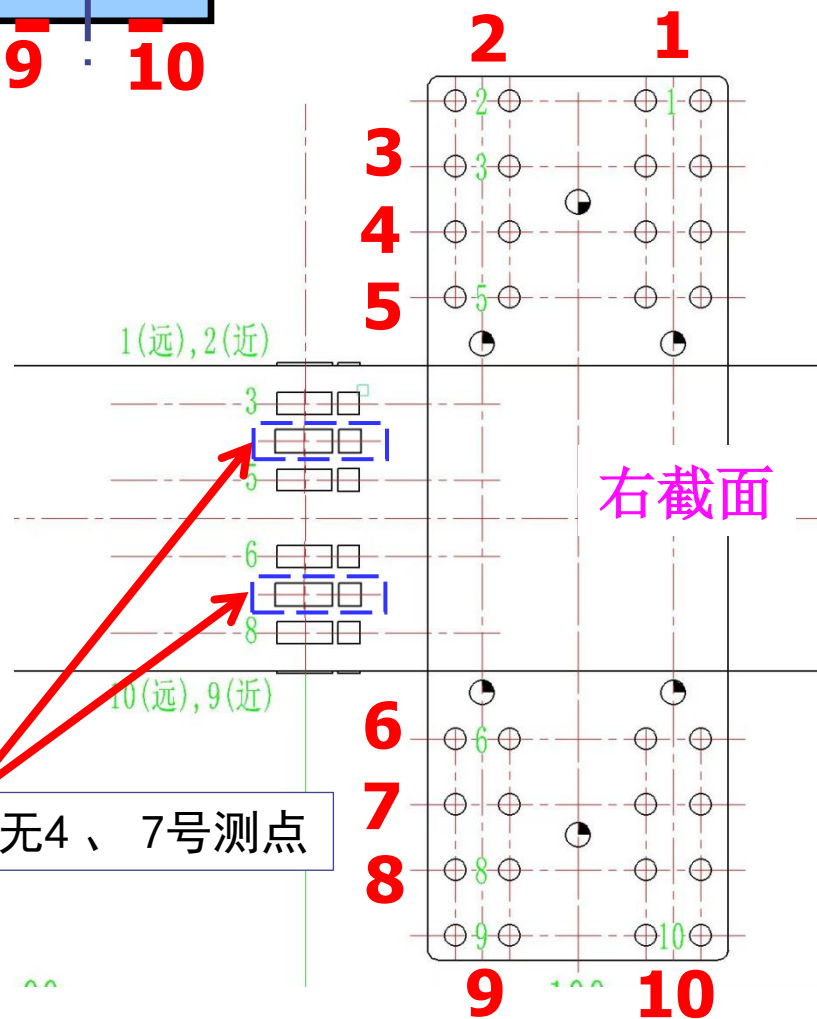
在应变仪软件中点菜单“View”下
“Clear Display Data”。

测点接线柱编号

左截面



右截面



工字截面无4、7号测点

共用补偿的单臂测量应变仪操作步骤

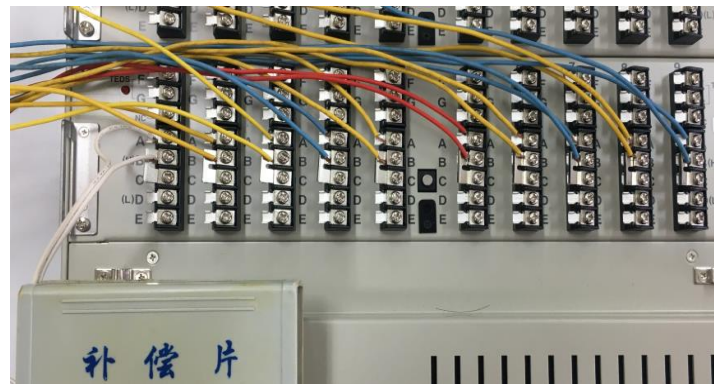
1. 将钢温度补偿片接到**000**通道。若是钢铝叠梁，在接铝梁上的应变片之前还需要再接铝补偿片在**006**通道上；
2. 按顺序将试件上**1~10**号应变计接到应变仪通道的**AB**接线端上，**BC**为短接状态；
3. 运行**UCS**应变仪测试软件；
4. 设置通道参数：

CH Mode: 公用补偿**1G120/D**

采用公用补偿的单臂**1G120/A**

CAL Coef系数 $K=2/2.08=0.9615$ ；

5. 在初载**500N**（楔块梁初载**3000N**）时，点‘**FUNC.**’两次出现‘**Initial**’时点‘**START**’；此时‘**Initial**’状态自动变为‘**MEAS**’状态，确认‘**COEF.**’绿灯亮的情况下点‘**START**’测试一次，显示零点，绝对值小于 **$5\mu\epsilon$** ，正常，大于 **$5\mu\epsilon$** 或**999999**，检查导线是否接紧并重复第5步直到小于 **$5\mu\epsilon$** 为止；
6. 在末载**5500N**（楔块梁末载**8000N**）时，直接在‘**MEAS**’状态下‘**START**’采样一次，读取末载应变值；
7. 记录实验数据，取两组有效数据平均后用于分享讨论。

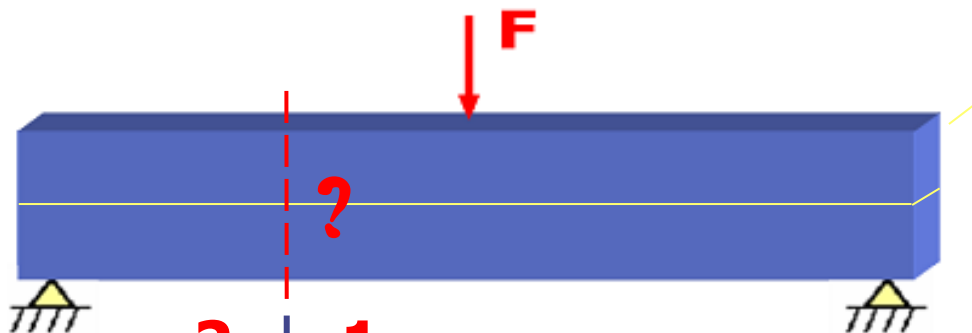


数据分享前思考

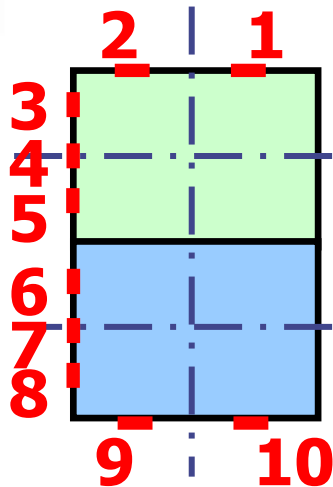
规律：每个同学测试得到的弯曲梁应变数据具有什么样的分布规律？

比较：矩形截面整梁、工字型截面整梁、钢钢叠梁、钢钢楔块梁、钢铝叠梁、钢铝楔块梁、粘接梁的应变大小及不同。

思考：分析原因、思考理论解如何推导。



测点布置：

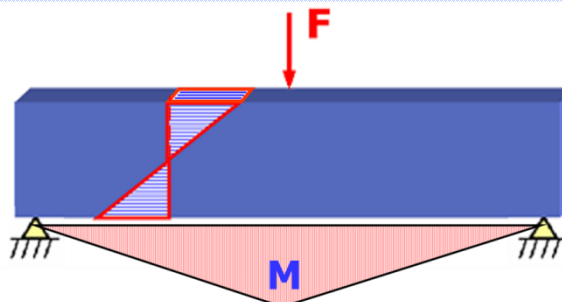


测试完成：

- 1) 要求画出应变沿梁高度的分布草图。
- 2) 把数据共享给同学，分析并讨论。

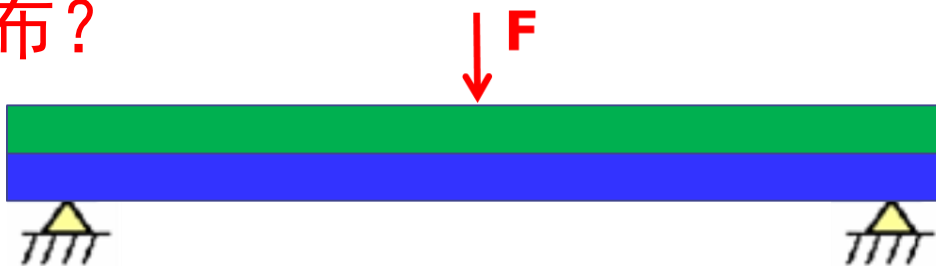
思考：梁弯曲应力分布有什么规律

单梁：应力分布？



- ◆ 某横截面上，应力沿厚度方向有何规律？
- ◆ 同一高度层，应力沿轴向分布有何规律？

组合梁：应力分布？



- ◆ 中性轴在哪里？
- ◆ 应力沿高度方向分布规律？

思考：如何建立几种组合梁应力分布理论

材料不同：

钢/钢叠梁 V_s 钢/铝叠梁

约束不同：

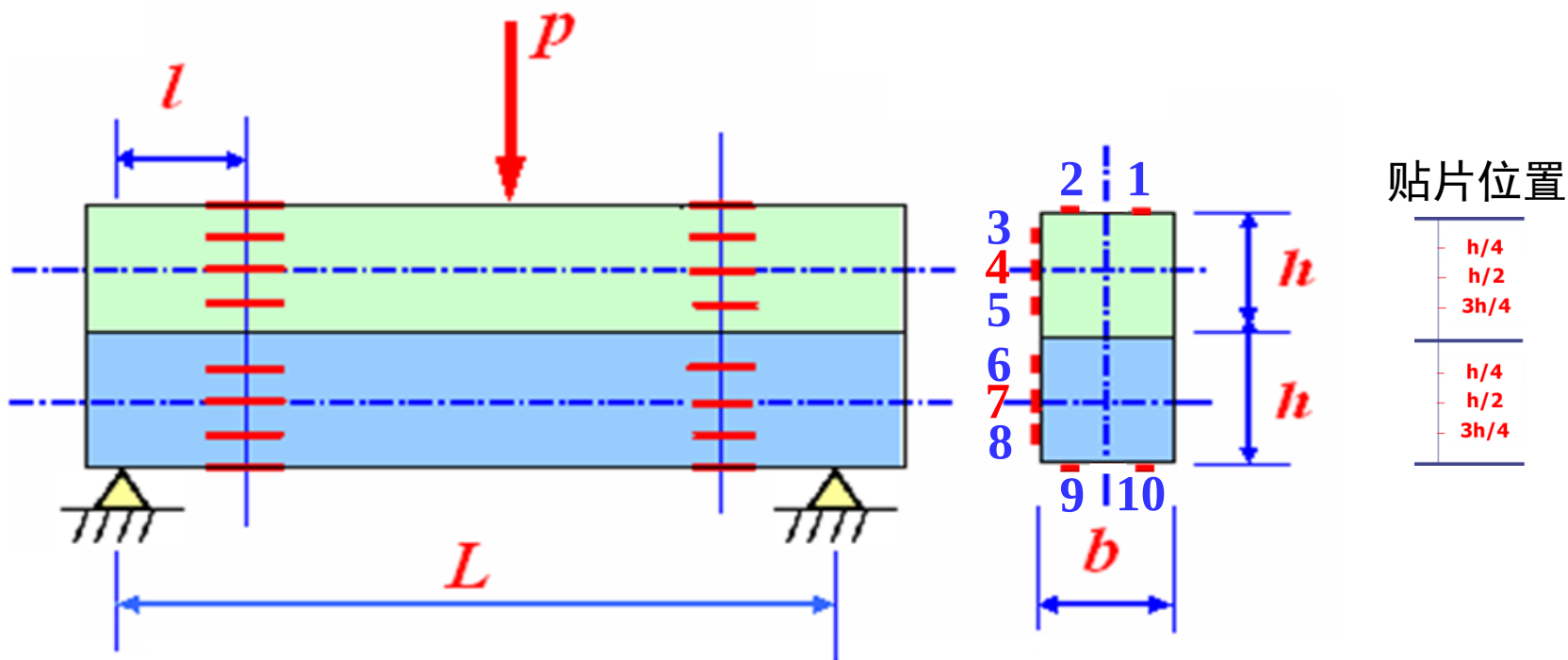
界面无约束叠梁 V_s 端部位移约束 V_s 界面完全粘接

- ◆ 分析应力时，什么条件在改变？
- ◆ 理论和实验的误差有哪些因素？

内容提纲

1. 预习内容
2. 实验分析
3. 报告要求

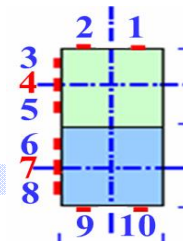
实验分析



1. 叠梁/楔块梁应力分布特点有哪些

2. 如何判断梁上是否有轴力作用

- 1、2：上梁顶面
- 9、10：下梁底面
- 3、4、5：上梁侧面
- 5、6、7：下梁侧面
- 4、7：上下梁高度中点



分组号:

根据汇总数据讨论变形特点

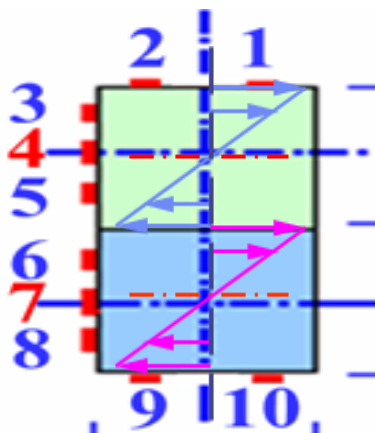
[illegible]

数据分析

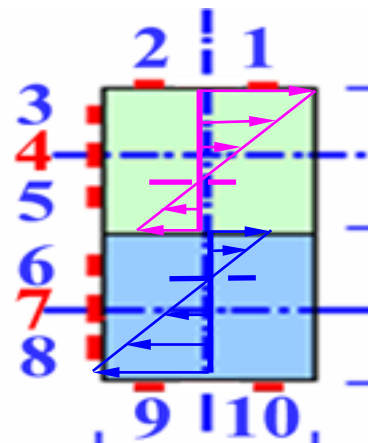
梁号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2h	b
钢钢	-286	-287	-147	11	153	-174	-2	166	355	351	56.90	25.64
钢铝	-487	-487	-244	-1	240	-250	9	250	494	496	56.46	25.33
楔块	-254	-262	-154	-41	66	-79	40	153	261	264	56.72	25.18

👉 钢钢、钢铝、楔块梁：应变（应力）沿厚度呈线性分布

👉 钢钢、钢铝梁：各自的中性轴在其高度几何中心

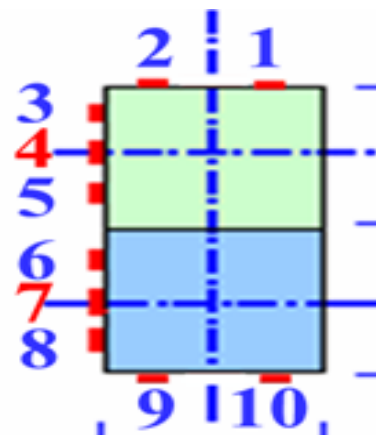


👉 楔块梁：中性轴向接触面偏移



数据分析

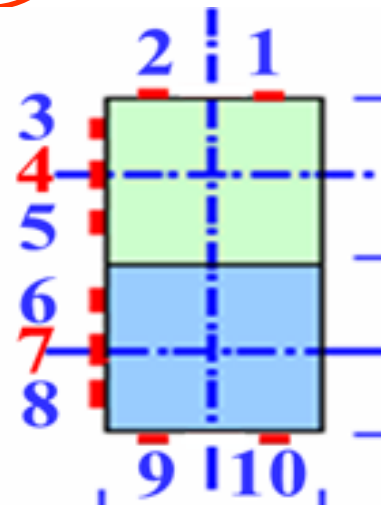
梁号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2h	b
钢铝 粘接	299	300	-235	-175	-115	3	68	127	186	187	56.90	25.64



数据分析

梁号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2h	b
钢钢	-286	-287	-147	11	153	-174	-2	166	355	351	56.90	25.64
钢铝	-487	-487	-244	-1	-240	-250	9	250	494	496	56.46	25.33
楔块	-254	-262	-154	-41	66	-79	40	153	261	264	56.72	25.18

承载能力大小？

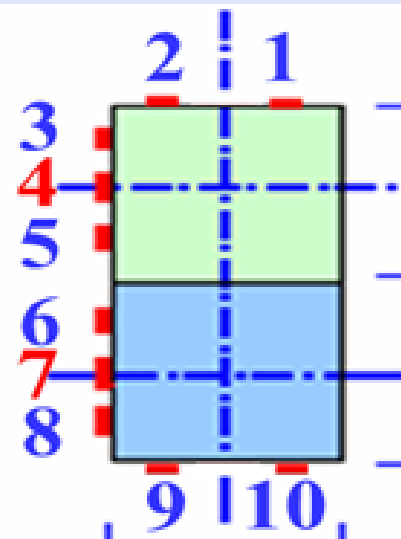


数据分析

讨论：

$$E_{\text{钢}} (206 \text{ GPa}) \approx 3 E_{\text{铝}} (70 \text{ GPa})$$

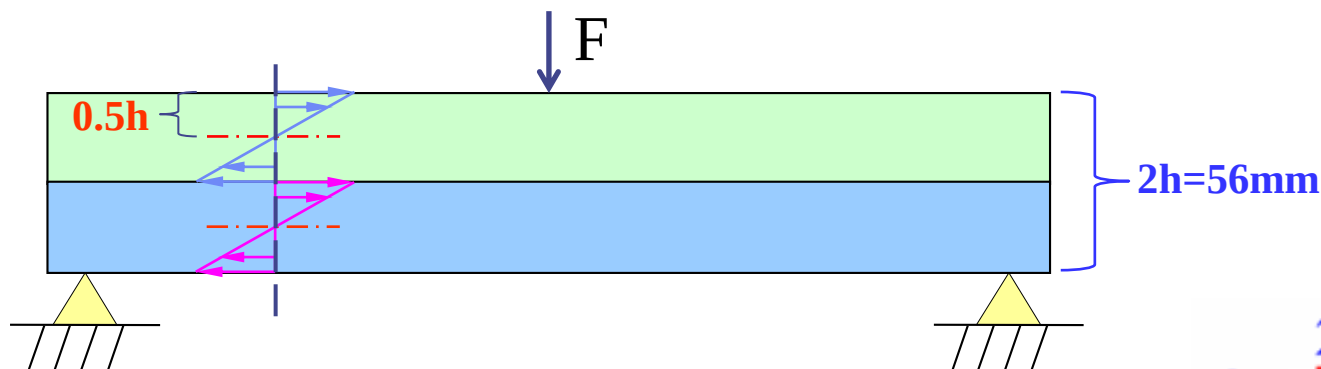
钢-铝梁对应的应变会有相关倍数关系吗？



梁号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2h	b
钢钢	-286	-287	-147	11	153	-174	-2	166	355	351	56.90	25.64
钢铝	-487	-487	-244	-1	-240	-250	9	250	494	496	56.46	25.33
楔块	-254	-262	-154	-41	66	-79	40	153	261	264	56.72	25.18

实验误差分析-贴片位置误差影响

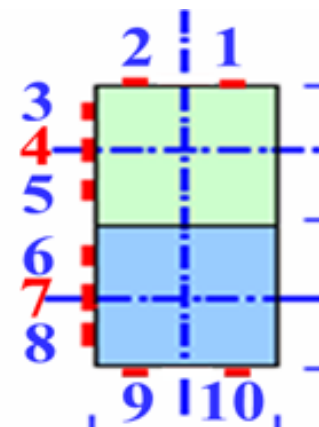
梁号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
钢钢	-286	-287	-147	11	153	-174	-2	166	355	351
钢铝	-487	-487	-244	-1	-240	-250	9	250	494	496



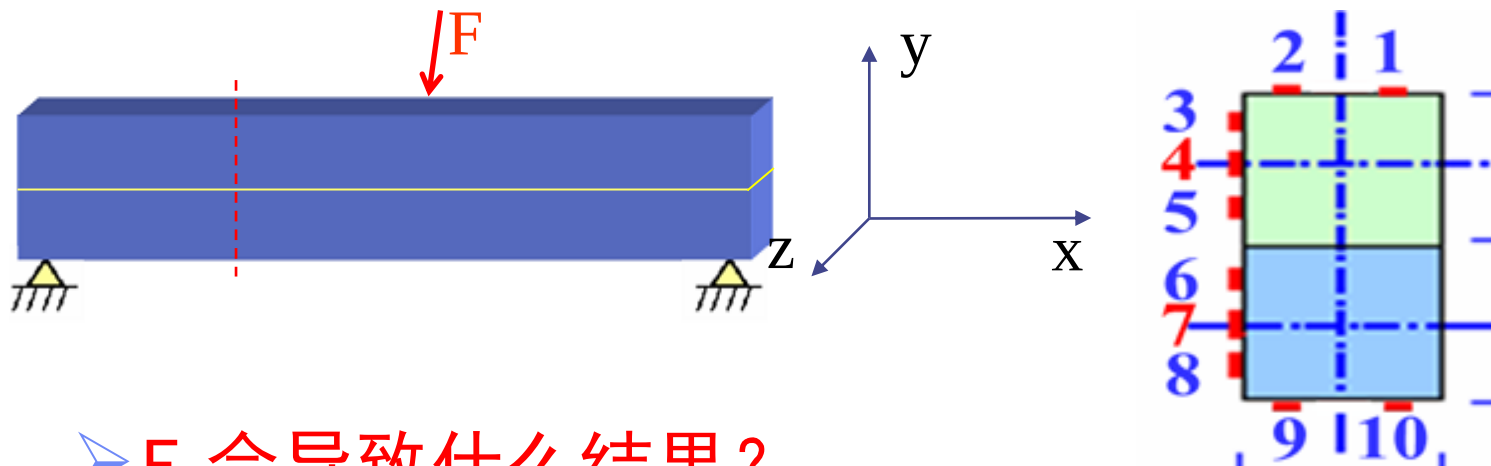
位置误差灵敏度

钢钢梁： $\sim 320\mu\epsilon/14\text{mm} = 23\mu\epsilon/\text{mm}$

钢铝梁： $\sim 490\mu\epsilon/14\text{mm} = 35\mu\epsilon/\text{mm}$



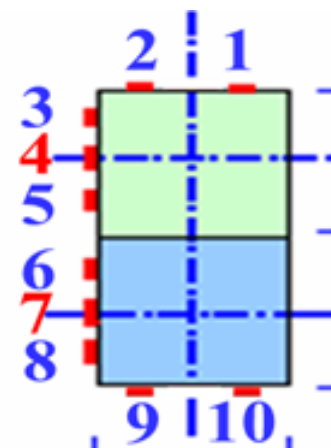
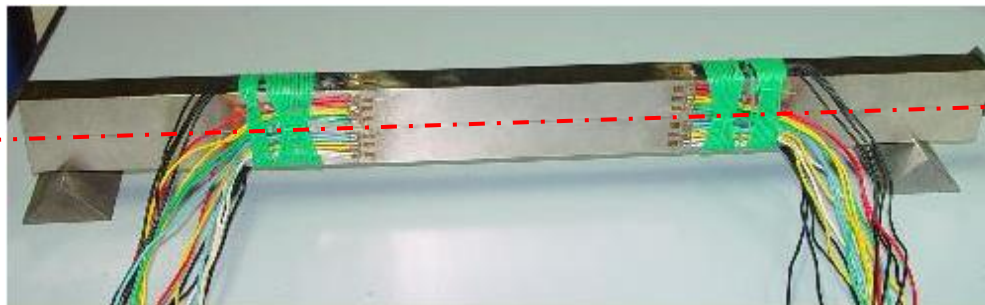
实验误差分析-载荷不垂直



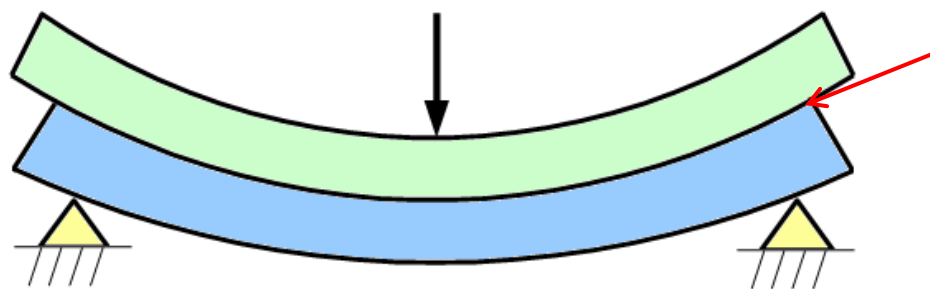
- F_z 会导致什么结果?
- F_x 会导致什么结果?

梁号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2h	b
钢钢1-2	-302	-289	-145	2	166	-155	12	175	343	333	56.60	25.16

可能的影响因素-界面影响



叠梁的两梁之间用润滑油减少摩擦



界面摩擦？

上下梁未密合接触？

如果有界面摩擦力或者有接触间隙，

是否会对梁的变形产生影响？

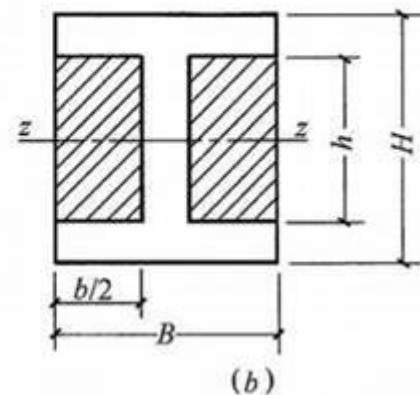
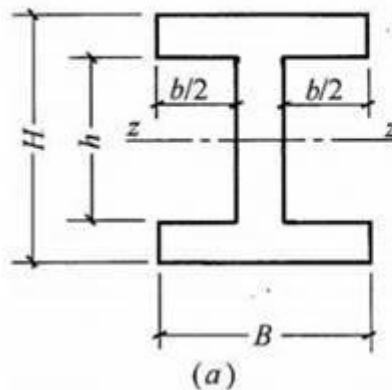
整梁理论计算

$$\sigma_{\text{理论}} = \frac{M y}{I_z}$$

矩形截面： $I_z = \frac{bh^3}{12}$

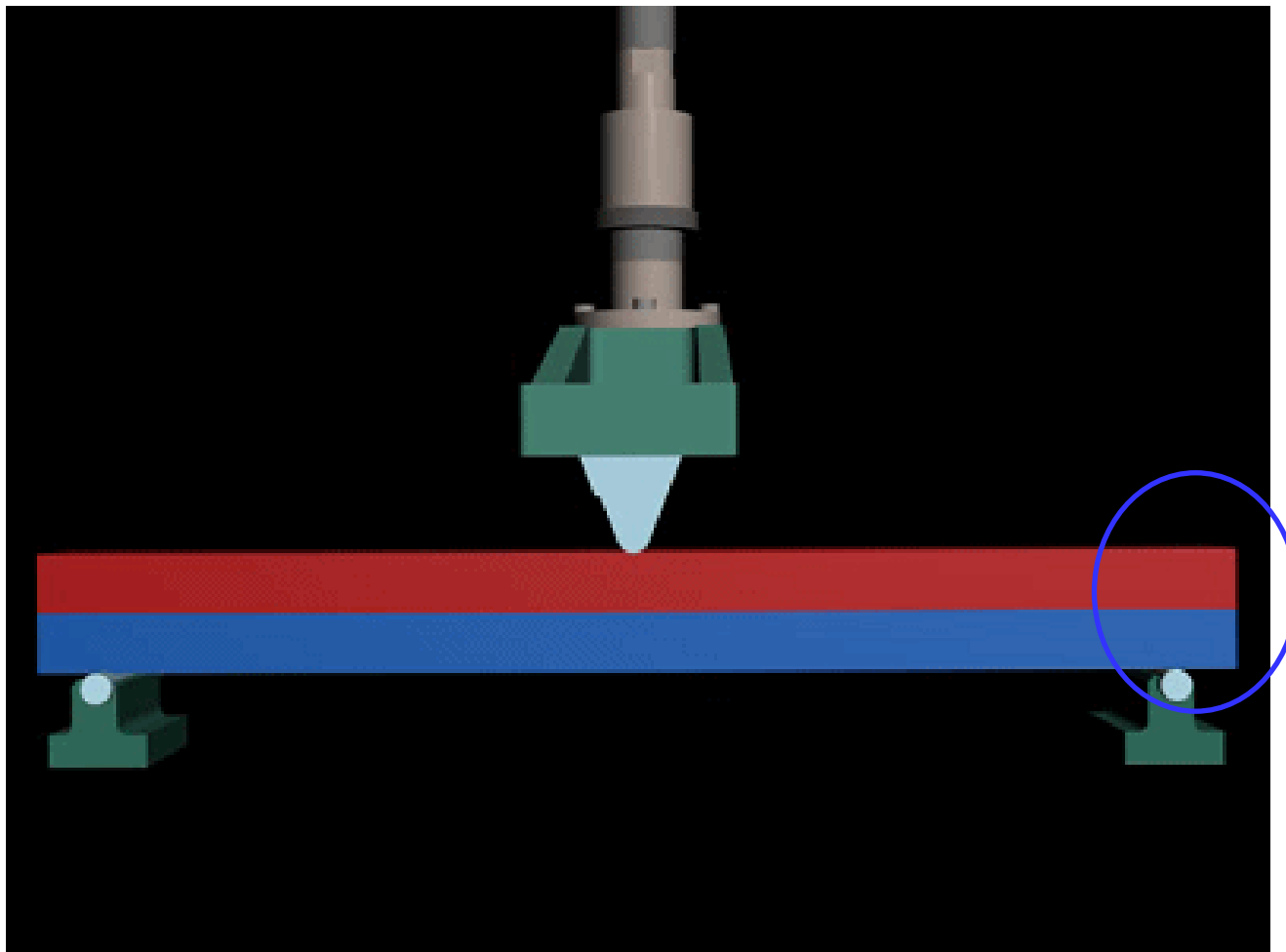
$$I_z = \frac{1}{12}BH^3 - 2 \times \frac{1}{12} \frac{b}{2} h^3 = \frac{1}{12}(BH^3 - bh^3)$$

工字形截面：

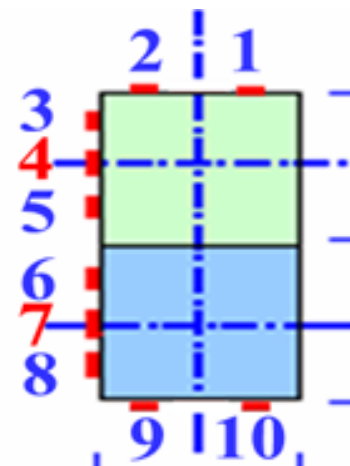
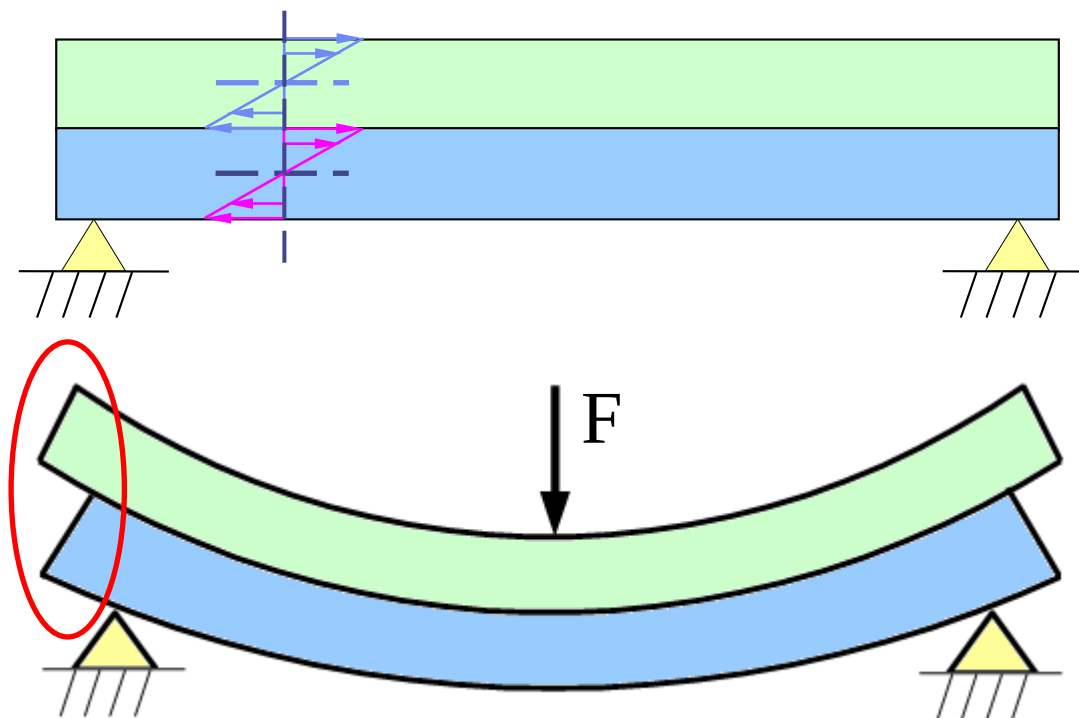


叠梁内力分析

变形过程：特征？

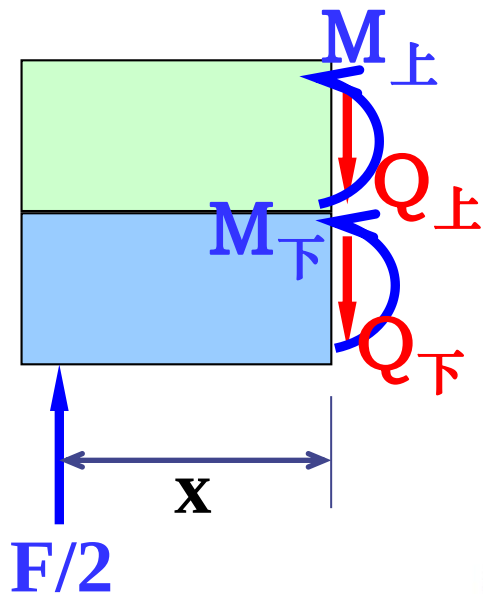


叠梁内力分析



- 接触界面可自由滑动，梁端口错开
- 上下梁接触面保持密合接触，无间隙

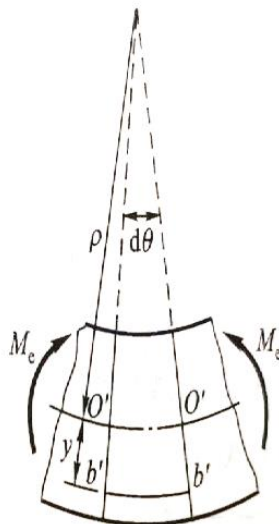
叠梁分析



矩平衡: $-Fx/2 + M_{\text{上}} + M_{\text{下}} = 0$ (1)

几何条件: 在小变形和忽略摩擦力时,

$$\rho_{\text{上}} = \rho_{\text{下}} \quad (2)$$



$$\frac{1}{\rho_z} = \frac{M_z}{E I_z} \quad (3)$$

由 (1) (2) (3) 即可求出弯矩, 从而可计算应力

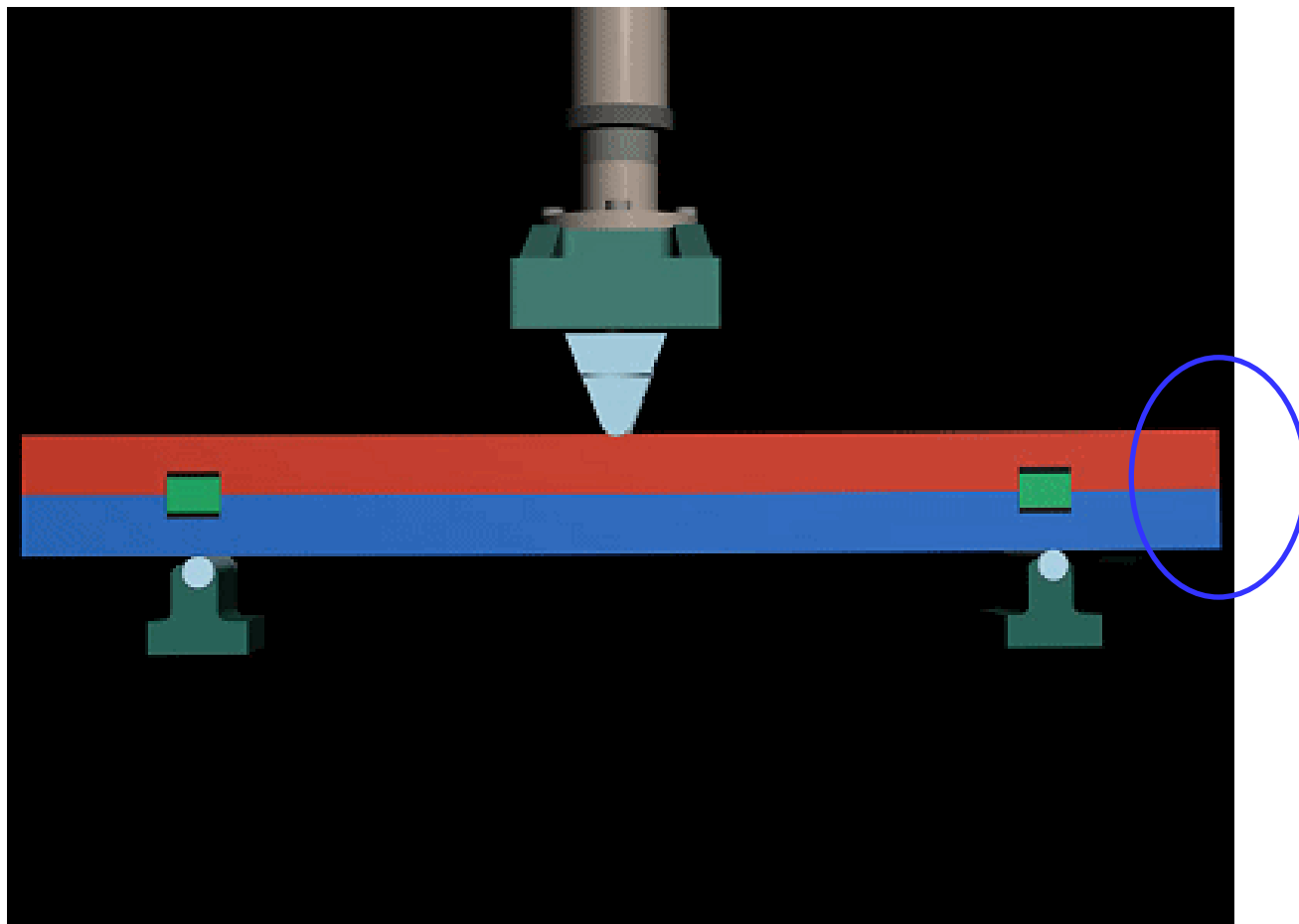
叠梁分析

$$\frac{M_{\text{上}}(x)}{E_{\text{上}} I_{\text{上}}} = \frac{M_{\text{下}}(x)}{E_{\text{下}} I_{\text{下}}} \quad \rightarrow \quad \boxed{\frac{M_{\text{上}}}{M_{\text{下}}} = \frac{E_{\text{上}} I_{\text{上}}}{E_{\text{下}} I_{\text{下}}}}$$

横截面尺寸相等、材料相同时: $M_{\text{上}} = M_{\text{下}}$

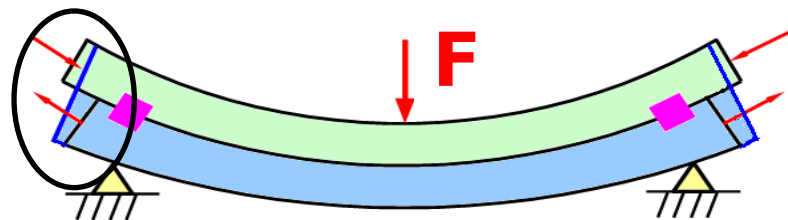
横截面尺寸相等、材料不同时: $\frac{M_{\text{上}}}{M_{\text{下}}} = \frac{E_{\text{上}}}{E_{\text{下}}}$

楔块梁分析



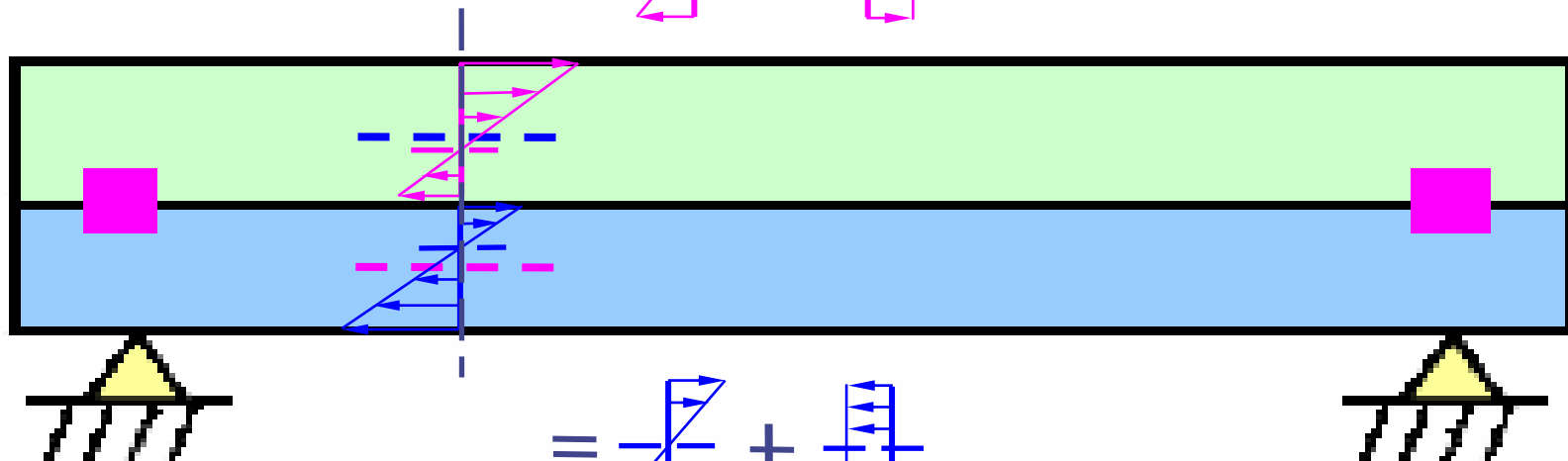
楔块梁分析

楔块的作用是什么？



$$M + N$$

$$= \text{[Diagram of a beam element with a diagonal force vector]} + \text{[Diagram of a beam element with a horizontal force vector]}$$



$$= \text{[Diagram of a beam element with a diagonal force vector]} + \text{[Diagram of a beam element with a horizontal force vector]}$$

楔块梁分析

平衡条件:

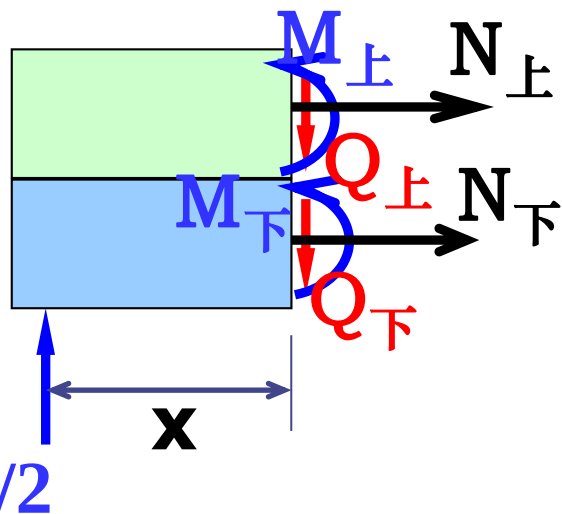
(对界面点) $-\mathbf{F}\mathbf{x}/2 + \mathbf{M}_{\text{上}} + \mathbf{M}_{\text{下}} - \frac{1}{2}\mathbf{N}_{\text{上}}\mathbf{h} + \frac{1}{2}\mathbf{N}_{\text{下}}\mathbf{h} = 0$ (1)

$$\mathbf{N}_{\text{上}} + \mathbf{N}_{\text{下}} = 0$$
 (2)

变形条件: (小变形条件下) $\rho_{\text{上}} = \rho_{\text{下}}$ (3)

界面约束:

$$\Delta l_{\text{上}} = \Delta l_{\text{下}} \quad (4)$$



$$\Delta l = \int_0^L \varepsilon_x dx = \int_0^L \varepsilon_x(M) dx + \int_0^L \varepsilon_x(N) dx$$

将正应变分解为弯矩与轴力单独作用的线性叠加, 从而可解出弯矩、轴力。

理想粘接梁内力分析

$$M = \int_{-h+y_0}^{y_0} y(E_{\text{下}} \varepsilon) dy + \int_{y_0}^{h+y_0} y(E_{\text{上}} \varepsilon) dy$$

$$N = \int_{-h+y_0}^{h+y_0} E \varepsilon dy = 0$$

内容提纲

1. 预习内容
2. 实验分析
3. 报告要求

实验报告要求

1. 简述：实验目的，实验方法、实验设备、实验步骤；
2. 处理本人测试的数据并进行理论值推导计算。具体应包括：
 - 1) 实验时本人所测量的弯曲梁实验应力值（表格化），对应力-高度进行线性拟合（给出线性相关系数）；
 - 2) 推导本人测试弯曲梁（粘接梁/叠梁、楔块梁）的理论应力公式，计算测点理论应力，画出理论应力沿梁高的分布曲线；
 - 3) 根据实验应力沿分布拟合直线反推弯矩值，计算与理论弯矩的相对误差，分析主要误差原因。
3. 处理其它种类弯曲梁测试数据（无需理论计算）。采用测试数据画出每一种梁应力分布规律，总结每种梁的承载能力并排序。
4. 回答思考题（8道思考题中选3道回答），附上实验原始数据（可拍照附在报告后面）
5. 实验体会及收获。

实验报告要求

- ◆ 曲线可以通过excel或matlab进行分析处理，将实验数据形成的应力高度曲线图（理论应力和实验应力）添加到实验报告中。
- ◆ 将实验报告拍照并形成一个PDF提交到网络学堂上作业窗口。每个同学一份，且报告中要附有实验数据记录纸，严谨互相抄袭。
- ◆ 实验报告非图表部分鼓励同学手写。若为纯电子版报告，严禁拷贝粘贴实验指导书内容、严禁将电子版报告发给其它同学借鉴参考，若出现拷贝粘贴指导书内容及多份电子版报告大部分内容雷同的情况，会酌情减分。

思考题

1. 详述钢-铝叠梁、钢-铝楔块梁和钢-铝界面粘接梁应力沿截面高度的分布规律和特点（包括规律性、连续性等）。
2. 楔块梁的中性层沿着轴向有何变化规律？为什么？
3. 不同材料（钢-铝）叠梁上下梁的最大应变绝对值是否相等？为什么？
4. 叠梁的上、下梁材料相同，宽度相同，但高度不同时，同一截面上下表面的最大应力的绝对值是否相等，为什么？
5. 楔块梁上梁下表面与下梁上表面（即接触面上）应变量相等吗？为什么？
6. 在本实验条件下能否笼统地认为上梁的下表面受拉？为什么？
7. 实验中的钢铝叠梁若理想粘接，上下表面的应变是否相等？为什么？
8. 相同宽度的矩形截面梁靠近中性层部分材料被削减后形成工字形截面，应力分布发生了什么样的变化。

实验应力计算

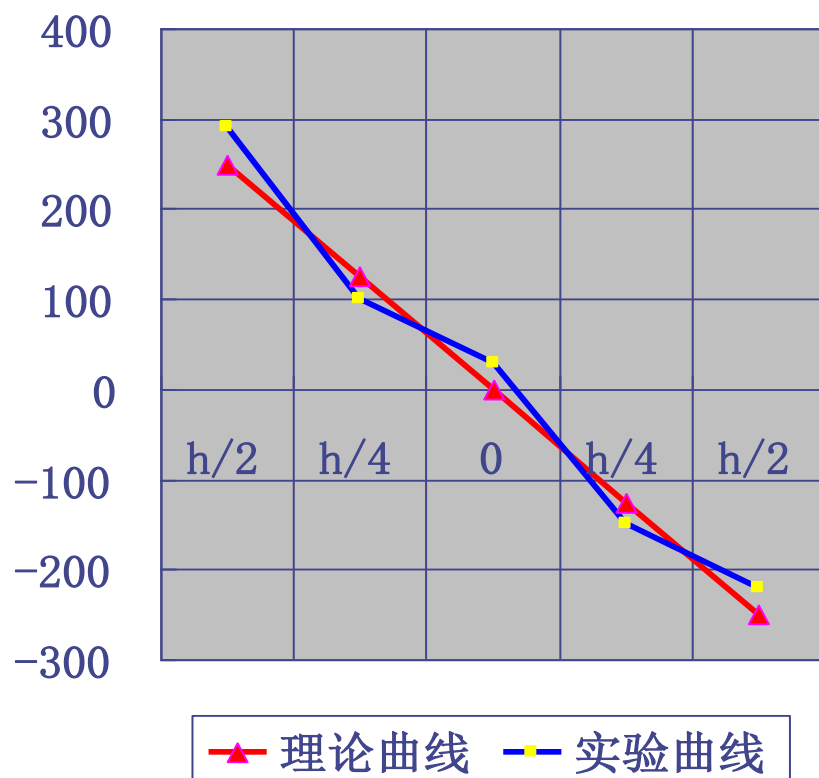
单向虎克定律: $\sigma = E\varepsilon$

理论应力计算

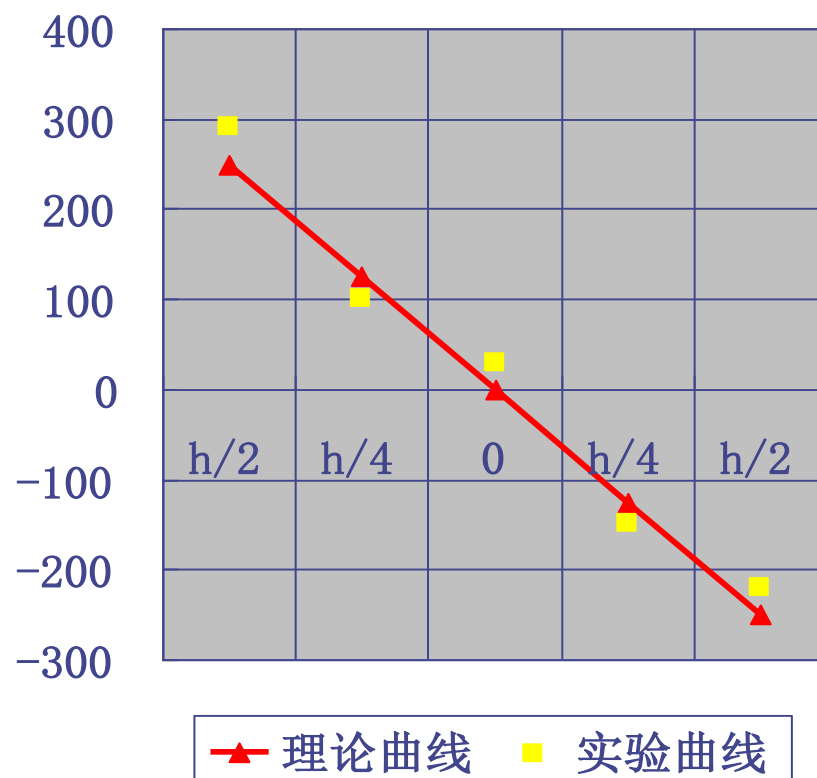
1. 用平衡条件与变形协调条件计算截面内力
2. 按相应的正应力公式计算截面各点的正应力值

曲线处理注意事项

不正确画法

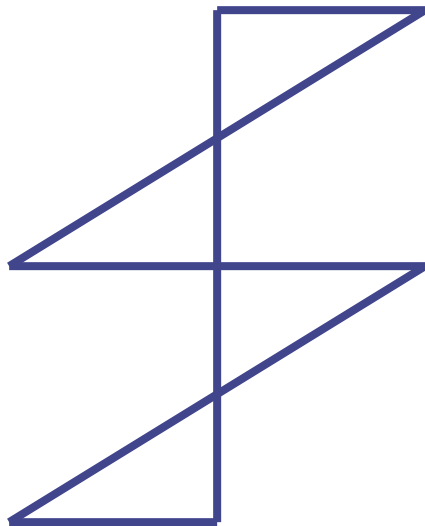


正确画法



曲线处理注意事项

不正确画法



正确画法

